Ejemplo — BiblioYa — Entrega 1 — Empresa y TCO

Exportado con se-ramify el 23/10/2026.

Contenido de la entrega

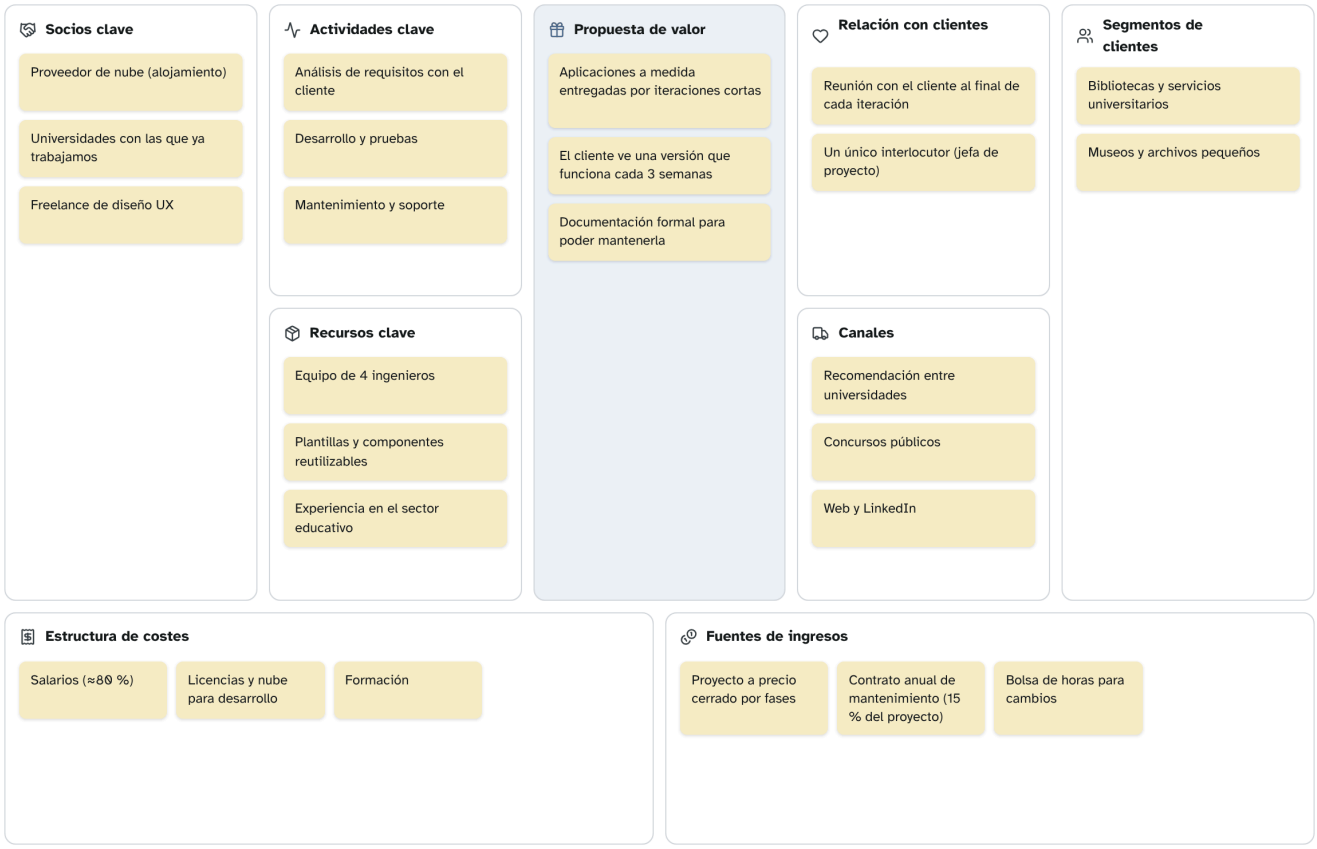
Apartado	Peso	Diagramas
Definición de la empresa: nombre, marca, modelo de negocio y roles	25 %	E1 · Modelo de negocio — Faro Software; E1 · Organigrama y roles; *Nombre y marca (logo, lema) (texto)*
Descripción completa de las dos alternativas, con su arquitectura	25 %	E1 · Arquitectura — local; E1 · Arquitectura — nube
TCO a 3 años con costes completos y realistas de cada alternativa	25 %	E1 · TCO a 3 años
Recomendación razonada de la alternativa más adecuada	25 %	E1 · TCO a 3 años

Índice

1. E1 · Modelo de negocio — Faro Software — Lienzo de modelo de negocio
2. E1 · Organigrama y roles — Organigrama y roles
3. E1 · Arquitectura — local — Diagrama de arquitectura / equipos
4. E1 · Arquitectura — nube — Diagrama de arquitectura / equipos
5. E1 · TCO a 3 años — TCO (coste total de propiedad)

1. E1 · Modelo de negocio — Faro Software

Lienzo de modelo de negocio



Faro Software es una empresa inventada de cuatro personas. Este lienzo describe la empresa, no el producto.

Negocio: Faro Software — software a medida para instituciones educativas y culturales

Socios clave

- Proveedor de nube (alojamiento)
- Universidades con las que ya trabajamos
- Freelance de diseño UX

Actividades clave

- Análisis de requisitos con el cliente
- Desarrollo y pruebas
- Mantenimiento y soporte

Recursos clave

- Equipo de 4 ingenieros
- Plantillas y componentes reutilizables
- Experiencia en el sector educativo

Propuesta de valor

- Aplicaciones a medida entregadas por iteraciones cortas
- El cliente ve una versión que funciona cada 3 semanas

- Documentación formal para poder mantenerla

Relación con clientes

- Reunión con el cliente al final de cada iteración
- Un único interlocutor (jefa de proyecto)

Canales

- Recomendación entre universidades
- Concursos públicos
- Web y LinkedIn

Segmentos de clientes

- Bibliotecas y servicios universitarios
- Museos y archivos pequeños

Estructura de costes

- Salarios (≈80 %)
- Licencias y nube para desarrollo
- Formación

Fuentes de ingresos

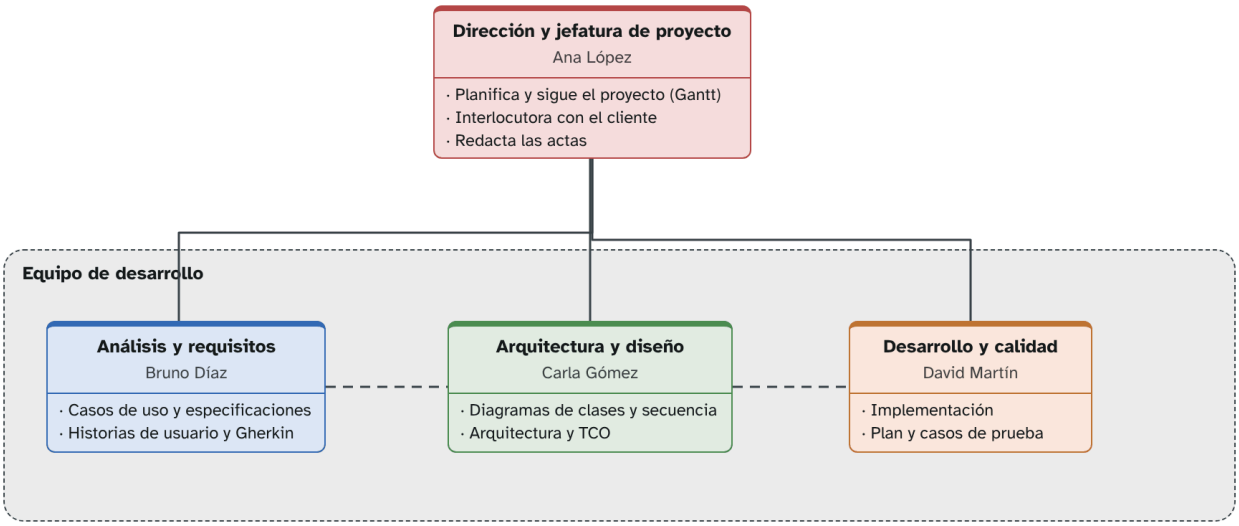
- Proyecto a precio cerrado por fases
- Contrato anual de mantenimiento (15 % del proyecto)
- Bolsa de horas para cambios

Notas

Faro Software es una empresa inventada de cuatro personas. Este lienzo describe la empresa, no el producto.

2. E1 · Organigrama y roles

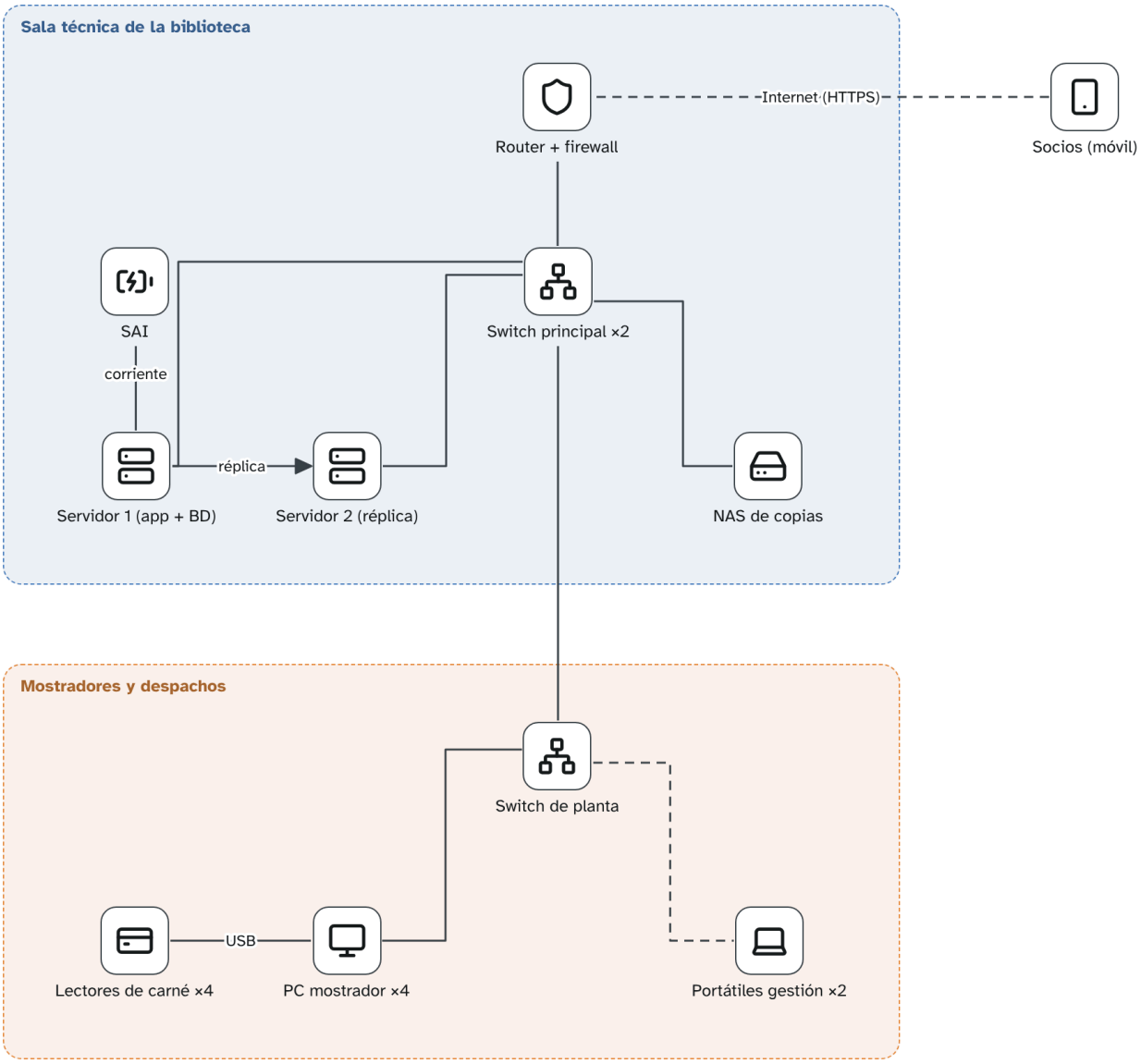
Organigrama y roles



Rol	Persona	Área	Depende de	Responsabilidades
Dirección y jefatura de proyecto	Ana López		—	Planifica y sigue el proyecto (Gantt) Interlocutora con el cliente Redacta las actas
Análisis y requisitos	Bruno Díaz	Equipo de desarrollo	Dirección y jefatura de proyecto	Casos de uso y especificaciones Historias de usuario y Gherkin
Arquitectura y diseño	Carla Gómez	Equipo de desarrollo	Dirección y jefatura de proyecto	Diagramas de clases y secuencia Arquitectura y TCO
Desarrollo y calidad	David Martín	Equipo de desarrollo	Dirección y jefatura de proyecto	Implementación Plan y casos de prueba

3. E1 · Arquitectura — local

Diagrama de arquitectura / equipos



Alternativa A. Todo duplicado donde una avería pararía el servicio: dos servidores con réplica, dos switches, SAI y copias en NAS.

Sala técnica de la biblioteca

Equipo	Tipo
Router + firewall	Cortafuegos
SAI	SAI
Switch principal ×2	Switch
Servidor 1 (app + BD)	Servidor
Servidor 2 (réplica)	Servidor
NAS de copias	NAS / copias

Mostradores y despachos

Equipo	Tipo
Switch de planta	Switch
Lectores de carné ×4	TPV
PC mostrador ×4	PC de sobremesa
Portátiles gestión ×2	Portátil

Fuera de zonas

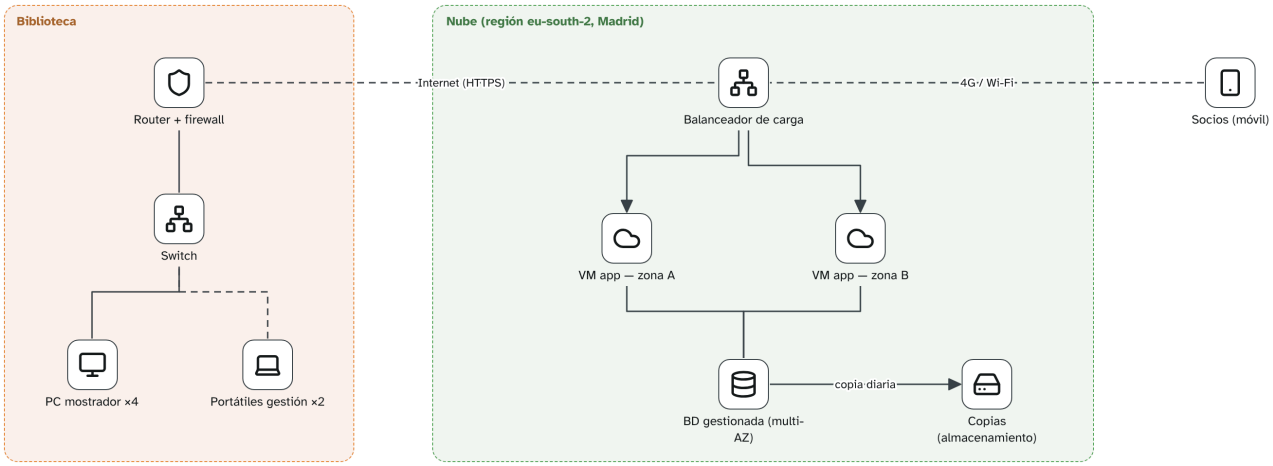
Equipo	Tipo
Socios (móvil)	Móvil

Conexiones

- Router + firewall → Switch principal ×2
- SAI → Servidor 1 (app + BD) (corriente)
- Switch principal ×2 → Servidor 1 (app + BD)
- Switch principal ×2 → Servidor 2 (réplica)
- Switch principal ×2 → NAS de copias
- Servidor 1 (app + BD) → Servidor 2 (réplica) (réplica)
- Switch principal ×2 → Switch de planta
- Switch de planta → PC mostrador ×4
- Switch de planta → Portátiles gestión ×2
- Lectores de carné ×4 → PC mostrador ×4 (USB)
- Socios (móvil) → Router + firewall (Internet (HTTPS))

4. E1 · Arquitectura — nube

Diagrama de arquitectura / equipos



Alternativa B. La aplicación en dos zonas de disponibilidad detrás de un balanceador, con base de datos gestionada multi-AZ.

Biblioteca

Equipo	Tipo
Router + firewall	Cortafuegos
Switch	Switch
PC mostrador ×4	PC de sobremesa
Portátiles gestión ×2	Portátil

Nube (región eu-south-2, Madrid)

Equipo	Tipo
Balanceador de carga	Switch
VM app — zona A	Servicio en la nube
VM app — zona B	Servicio en la nube
BD gestionada (multi-AZ)	Base de datos
Copias (almacenamiento)	NAS / copias

Fuera de zonas

Equipo	Tipo
Socios (móvil)	Móvil

Conexiones

- Router + firewall → Balanceador de carga (Internet (HTTPS))
- Switch → Router + firewall
- PC mostrador ×4 → Switch
- Portátiles gestión ×2 → Switch
- Balanceador de carga → VM app — zona A
- Balanceador de carga → VM app — zona B
- VM app — zona A → BD gestionada (multi-AZ)
- VM app — zona B → BD gestionada (multi-AZ)
- BD gestionada (multi-AZ) → Copias (almacenamiento) (copia diaria)
- Socios (móvil) → Balanceador de carga (4G / Wi-Fi)

5. E1 · TCO a 3 años

TCO (coste total de propiedad)

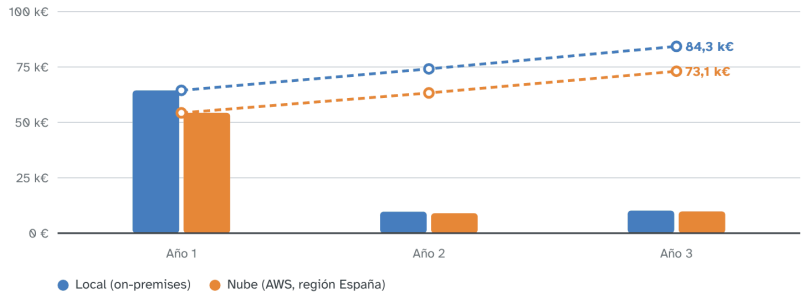
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) · 3 AÑOS

E1 · TCO a 3 años

ALTERNATIVA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL	CAPEX	OPEX	POR USUARIO
Local (on-premises)	64.460 €	9.680 €	10.160 €	**84.300 €**	55.640 €	28.660 €	2.810 €
Nube (AWS, región España) más barata	54.292 €	8.992 €	9.792 €	**73.076 €**	46.400 €	26.676 €	2.436 €

A 3 años, **Nube (AWS, región España)** cuesta 11.224 € menos que Local (on-premises). Calculado para 30 usuarios.

Coste por año (barras) y acumulado (líneas)



Por bloque de coste



BLOQUE	LOCAL (ON-PREMISES)	NUBE (AWS, REGIÓN ESPAÑA)
Desarrollo y despliegue	46.400 €	45.600 €
Hardware y software	9.520 €	10.116 €
Operaciones	27.900 €	15.960 €
Gastos a largo plazo	480 €	1.400 €

Arquitectura de cada alternativa

Local (on-premises)

Dos servidores en la sala técnica de la biblioteca central: uno principal y otro de réplica en espera (la base de datos se replica en tiempo real). SAI para cortes de luz, NAS con copias diarias y una copia semanal fuera del edificio. Un cortafuegos y un switch gestionable conectan con los puestos de las cinco bibliotecas.

Nube (AWS, región España)

La aplicación corre en dos máquinas virtuales en dos zonas de disponibilidad detrás de un balanceador; la base de datos es PostgreSQL gestionado con réplica en otra zona. Copias automáticas diarias. Las bibliotecas se conectan por Internet (HTTPS) y la sede, además, por VPN.

Comparación cualitativa

puntuación 1–5, ponderada

CRITERIO	PESO	LOCAL (ON-PREMISES)	NUBE (AWS, REGIÓN ESPAÑA)
Disponibilidad (9–18 h, L–V)	30 %	●●●○○	●●●●●
Redundancia	30 %	●●●○○	●●●●●
Riesgo operativo	20 %	●●○○○	●●●●○
Escalabilidad	10 %	●●○○○	●●●●●
Dependencia del proveedor	10 %	●●●●●	●●○○○
Puntuación ponderada		**2,90 / 5**	**4,50 / 5**

Recomendación

Recomendamos la alternativa en la nube. A tres años sale unos 11.000 € más barata, sobre todo porque no hay que comprar servidores ni dedicar tanto tiempo de administración, y cumple mejor los requisitos de la biblioteca: si cae una máquina o una zona, la otra sigue atendiendo, y el proveedor garantiza la disponibilidad en horario de apertura sin depender de una sala técnica que se calienta. Su punto débil es la dependencia del proveedor; por eso incluimos un plan de salida (exportar los datos en formato abierto) y usamos PostgreSQL, que se puede llevar a otro proveedor o a local. Si la biblioteca no tuviera buena conexión a Internet, la alternativa local volvería a ser razonable.

Coste total de propiedad a 3 años, sin inflación ni tasa de descuento. Importes en euros.

Local (on-premises)

Dos servidores en la sala técnica de la biblioteca central: uno principal y otro de réplica en espera (la base de datos se replica en tiempo real). SAI para cortes de luz, NAS con copias diarias y una copia semanal fuera del edificio. Un cortafuegos y un switch gestionable conectan con los puestos de las cinco bibliotecas.

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
Desarrollo	Análisis, desarrollo y pruebas (horas del equipo, 35 €/h) (×1200)	CAPEX	Una vez (año 1)	42.000 €	0 €	0 €	**42.000 €**	ejemplo — horas estimadas × coste/hora
Desarrollo	Instalación, configuración y migración de datos	CAPEX	Una vez (año 1)	3.200 €	0 €	0 €	**3.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Desarrollo	Formación del personal de las bibliotecas	CAPEX	Una vez (año 1)	1.200 €	0 €	0 €	**1.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Servidor Dell PowerEdge T150 (Xeon E-2314, 32 GB, 2× SSD 960 GB) (×2)	CAPEX	Una vez (año 1)	3.300 €	0 €	0 €	**3.300 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	SAI APC Smart-UPS 1500 VA	CAPEX	Una vez (año 1)	780 €	0 €	0 €	**780 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	NAS Synology DS923+	CAPEX	Una vez (año 1)	620 €	0 €	0 €	**620 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Discos para el NAS (4 TB) (×4)	CAPEX	Una vez (año 1)	480 €	0 €	0 €	**480 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Switch gestionable 24 puertos	CAPEX	Una vez (año 1)	280 €	0 €	0 €	**280 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Cortafuegos FortiGate 40F	CAPEX	Una vez (año 1)	650 €	0 €	0 €	**650 €**	ejemplo — sustituir por precio real

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
HW y SW	Armario rack 12U	CAPEX	Una vez (año 1)	350 €	0 €	0 €	**350 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Windows Server 2025 Standard (16 núcleos) (×2)	CAPEX	Una vez (año 1)	2.300 €	0 €	0 €	**2.300 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Ampliación de garantía del fabricante (×2)	OPEX	Al año desde el año 2	0 €	380 €	380 €	**760 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Operaciones	Administrador de sistemas (20 % de 38.000 €/año)	OPEX	Al año	7.600 €	7.600 €	7.600 €	**22.800 €**	ejemplo — tabla salarial
Operaciones	Copia externa en la nube (2 TB)	OPEX	Al mes	300 €	300 €	300 €	**900 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Operaciones	Mantenimiento correctivo y parches (40 h/año)	OPEX	Al año	1.400 €	1.400 €	1.400 €	**4.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Largo plazo	Reemplazo de discos del NAS (×4)	CAPEX	Una vez (año 3)	0 €	0 €	480 €	**480 €**	ejemplo — sustituir por precio real
	Total			**64.460 €**	**9.680 €**	**10.160 €**	**84.300 €**	

Nube (AWS, región España)

La aplicación corre en dos máquinas virtuales en dos zonas de disponibilidad detrás de un balanceador; la base de datos es PostgreSQL gestionado con réplica en otra zona. Copias automáticas diarias. Las bibliotecas se conectan por Internet (HTTPS) y la sede, además, por VPN.

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
Desarrollo	Análisis, desarrollo y pruebas (horas del equipo, 35 €/h) (×1200)	CAPEX	Una vez (año 1)	42.000 €	0 €	0 €	**42.000 €**	ejemplo — horas estimadas × coste/hora
Desarrollo	Migración de datos y puesta en marcha en la nube	CAPEX	Una vez (año 1)	2.400 €	0 €	0 €	**2.400 €**	ejemplo — sustituir por precio real

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
Desarrollo	Formación del personal de las bibliotecas	CAPEX	Una vez (año 1)	1.200 €	0 €	0 €	**1.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Máquinas virtuales EC2 t3.medium (una por zona) (×2)	OPEX	Al mes	840 €	840 €	840 €	**2.520 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Base de datos RDS PostgreSQL db.t3.medium multi-AZ	OPEX	Al mes	1.680 €	1.680 €	1.680 €	**5.040 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Balanceador de carga (ALB)	OPEX	Al mes	264 €	264 €	264 €	**792 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Almacenamiento de copias (S3, 300 GB)	OPEX	Al mes	96 €	96 €	96 €	**288 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Tráfico de salida	OPEX	Al mes	60 €	60 €	60 €	**180 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	VPN sitio a sitio con la biblioteca central	OPEX	Al mes	432 €	432 €	432 €	**1.296 €**	ejemplo — calculadora de AWS
Operaciones	Plan de soporte Business	OPEX	Al mes	1.200 €	1.200 €	1.200 €	**3.600 €**	ejemplo — web del proveedor
Operaciones	Administrador cloud (10 % de 40.000 €/año)	OPEX	Al año	4.000 €	4.000 €	4.000 €	**12.000 €**	ejemplo — tabla salarial
Operaciones	Monitorización y alertas	OPEX	Al mes	120 €	120 €	120 €	**360 €**	ejemplo — calculadora de AWS
Largo plazo	Crecimiento de uso (más socios y préstamos)	OPEX	Al año desde el año 2	0 €	300 €	300 €	**600 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Largo plazo	Plan de salida: exportar datos si se cambia de proveedor	CAPEX	Una vez (año 3)	0 €	0 €	800 €	**800 €**	ejemplo — sustituir por precio real
	Total			**54.292 €**	**8.992 €**	**9.792 €**	**73.076 €**	

Resumen

Alternativa	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 años	CAPEX	OPEX	Por usuario
Local (on-premises)	64.460 €	9.680 €	10.160 €	**84.300 €**	55.640 €	28.660 €	2.810,00 €
Nube (AWS, región España)	54.292 €	8.992 €	9.792 €	**73.076 €**	46.400 €	26.676 €	2.435,87 €

Bloque	Local (on-premises)	Nube (AWS, región España)
Desarrollo y despliegue	46.400 €	45.600 €
Hardware y software	9.520 €	10.116 €
Operaciones	27.900 €	15.960 €
Gastos a largo plazo	480 €	1.400 €

La alternativa más barata a 3 años es **Nube (AWS, región España)** (73.076 €), 11.224 € menos que Local (on-premises).

Calculado para 30 usuarios.

Comparación cualitativa

Puntuación de 1 (peor) a 5 (mejor), ponderada por el peso de cada criterio.

Criterio	Peso	Local (on-premises)	Nube (AWS, región España)
Disponibilidad (9–18 h, L–V)	30 %	3	5
Redundancia	30 %	3	5
Riesgo operativo	20 %	2	4
Escalabilidad	10 %	2	5
Dependencia del proveedor	10 %	5	2
Puntuación ponderada		**2,90**	**4,50**

Recomendación

Recomendamos la alternativa en la nube. A tres años sale unos 11.000 € más barata, sobre todo porque no hay que comprar servidores ni dedicar tanto tiempo de administración, y cumple mejor los requisitos de la biblioteca: si cae una máquina o una zona, la otra sigue atendiendo, y el proveedor garantiza la disponibilidad en horario de apertura sin depender de una sala técnica que se calienta. Su punto débil es la dependencia del proveedor; por eso incluimos un plan de salida (exportar los datos en formato abierto) y usamos PostgreSQL, que se puede llevar a otro proveedor o a local. Si la biblioteca no tuviera buena conexión a Internet, la alternativa local volvería a ser razonable.